ROTEIRO DOCENTE / 50 MINUTOS

Plano de aula

CRISPR: mecanismos e evidências · Ciências · Ensino Médio

Objetivos de aprendizagem

1. Explicar a edição genética.

Conhecimentos prévios

- Noções de DNA e RNA

Materiais necessários

- Quadro
- Fonte científica identificada

Sequência da aula

0–15 min

Introdução

Objetivos: Explicar a edição genética.

Apresentar a questão e levantar conhecimentos prévios.

AFIRMAÇÃO DOCUMENTADA

Jínek e colaboradores, incluindo Doudna e Charpentier, demonstraram a clivagem de DNA por Cas9 guiada por crRNA e tracrRNA e por um RNA quimérico, indicando potencial para edição genômica programável.

Participantes da publicação
Martin Jínek · Krzysztof Chylinski · Ines Fonfara · M. Hauer · Jennifer A. Doudna · Emmanuelle Charpentier

A Programmable Dual-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity ↗️ (https://doi.org/10.1126/science.1225829)

Resumo: mecanismo de dois RNAs e RNA quimérico; Science 337(6096), 816–821.

- A contribuição está documentada; a conexão conceitual com o artigo não comprova influência histórica direta.
- A autoria é coletiva. A lista de participantes preserva os coautores da publicação associada.

Fonte em cache · 2026-10-22T17:57:05.728544+00:00

Slide 1 · CRISPR-Cas9: conceitos e evidências (5 min)

Exemplo didático para revisão humana.

AFIRMAÇÃO DOCUMENTADA

Jínek e colaboradores, incluindo Doudna e Charpentier, demonstraram a clivagem de DNA por Cas9 guiada por crRNA e tracrRNA e por um RNA quimérico, indicando potencial para edição genômica programável.

Participantes da publicação

Martin Jínek · Krzysztof Chylinski · Ines Fonfara · M. Hauer · Jennifer A. Doudna · Emmanuelle Charpentier

A Programmable Dual-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity ↗️ (https://doi.org/10.1126/science.1225829)

Resumo: mecanismo de dois RNAs e RNA quimérico; Science 337(6096), 816–821.

- A contribuição está documentada; a conexão conceitual com o artigo não comprova influência histórica direta.
- A autoria é coletiva. A lista de participantes preserva os coautores da publicação associada.

Fonte em cache · 2026-10-22T17:57:05.728544+00:00

Notas do professor

Objetivo: leitura crítica. Pergunte quais conclusões dependem de evidência. Exemplo: comparar uma afirmação com a fonte. Orientação pedagógica de teste.

Slide 2 · Conceitos (10 min)

- Conceitos principais
- Alcance e limites do modelo

Notas do professor

Objetivo: leitura crítica. Pergunte quais conclusões dependem de evidência. Exemplo: comparar uma afirmação com a fonte. Orientação pedagógica de teste.

15–35 min

Processo e fontes

Objetivos: Explicar a edição genética.

Explorar conceitos sem atribuições históricas.

Slide 3 · Como investigar (10 min)

01 Identificar a questão científica

02 Examinar a evidência

03 Discutir as limitações

Notas do professor

Objetivo: leitura crítica. Pergunte quais conclusões dependem de evidência. Exemplo: comparar uma afirmação com a fonte. Orientação pedagógica de teste.

Slide 4 · Aplicar o conceito (10 min)

Revisar o conceito com exemplos da turma.

Notas do professor

Objetivo: leitura crítica. Pergunte quais conclusões dependem de evidência. Exemplo: comparar uma afirmação com a fonte. Orientação pedagógica de teste.

35–50 min

Discussão e avaliação

Objetivos: Explicar a edição genética.

Discutir limites e avaliar a leitura das fontes.

Slide 5 · Analisar a fonte (10 min)

O que esta fonte permite afirmar e quais são seus limites?

Notas do professor

Objetivo: leitura crítica. Pergunte quais conclusões dependem de evidência. Exemplo: comparar uma afirmação com a fonte. Orientação pedagógica de teste.

Slide 6 · Síntese (5 min)

- Rever o conceito
- Distinguir autoria coletiva de atribuição exclusiva

Notas do professor

Objetivo: leitura crítica. Pergunte quais conclusões dependem de evidência. Exemplo: comparar uma afirmação com a fonte. Orientação pedagógica de teste.

ATIVIDADE / DISCUSSÃO

Em duplas, explique um conceito e uma limitação do modelo didático.

Orientação ao professor: Reserve os dez minutos do slide de pergunta para a atividade; não somar tempo adicional.

Objetivos: Explicar a edição genética.

Critérios de avaliação

- Explica o conceito com clareza.

Tempo incluído nesta seção; não somar novamente.

Referências documentais

AFIRMAÇÃO DOCUMENTADA

Jínek e colaboradores, incluindo Doudna e Charpentier, demonstraram a clivagem de DNA por Cas9 guiada por crRNA e tracrRNA e por um RNA quimérico, indicando potencial para edição genômica programável.

Participantes da publicação
Martin Jínek · Krzysztof Chylinski · Ines Fonfara · M. Hauer · Jennifer A. Doudna · Emmanuelle Charpentier

A Programmable Dual-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity ↗️ (https://doi.org/10.1126/science.1225829)

Resumo: mecanismo de dois RNAs e RNA quimérico; Science 337(6096), 816–821.

- A contribuição está documentada; a conexão conceitual com o artigo não comprova influência histórica direta.
- A autoria é coletiva. A lista de participantes preserva os coautores da publicação associada.

Fonte em cache · 2026-10-22T17:57:05.728544+00:00

Limitações da aula

- O OpenAlex não garante a completude das referências. Ausência no conjunto recuperado não prova omissão.
- Conceitos extraídos por correspondência determinística de termos; nenhuma influência histórica é inferida.
- Metadados de cache identificado, recuperados em 2026-10-21T09:44:20.766031+00:00.
- Catálogo inicial: 3 pesquisadoras e 6 contribuições em RNA e CRISPR; não representa toda a ciência.
- Grafo limitado a 12 de 32 referências. A comparação usa todos os identificadores recuperados.
- Propostas pedagógicas geradas por IA; requerem revisão docente integral antes do uso.
- A contribuição está documentada; a conexão conceitual com o artigo não comprova influência histórica direta.
- A autoria é coletiva. A lista de participantes preserva os coautores da publicação associada.
- Exemplo de provedor simulado; não é uma geração real.
- Conteúdo pedagógico gerado por IA; revisão docente integral necessária.